📄 Ghid de Dezvoltare: Aplicație Reverse Engineering"

Scop: Construirea unei aplicații de reverse engineering care transpune în realitate fluxul de lucru și UI-ul din conceptul Mesh2CAD. Aplicația va folosi baza din `xitix/qwensurfcad` (unde este funcțional – eventual va fi redenumita in QSurfCAD) și va implementa de la zero motorul geometric pentru **MagicTrace** și **Quick-Reverse (STL2STEP)**.

1. Context și Filozofie

Mesh2CAD este o aplicație conceptuală (fără cod public) care propune o abordare inovatoare: în loc să încerce să convertească automat un mesh într-un solid B-Rep (ceea ce eșuează de obicei), ea oferă utilizatorului instrumente de **trasare asistată (MagicTrace)** pentru a extrage intenția de proiectare (schițe), care apoi sunt exportate în CAD.
Obiectivul nostru: Să reproducem această experiență UI/UX și să o facem funcțională folosind tehnologii open-source.

2. Stivă Tehnologică și Arhitectură

Vom folosi o arhitectură client-server pentru a separa vizualizarea 3D (care trebuie să fie fluidă în browser) de procesarea geometrică grea (care necesită biblioteci CAD robuste).

- **Frontend (UI & 3D Viewport):** React + Three.js (sau React Three Fiber). Bazat pe codul existent din `qwensurfcad`.
- **Backend (Procesare & Export):** Python + FastAPI.
    - `trimesh` & `Open3D`: Pentru analiza mesh-ului, segmentare și extragerea muchiilor.
    - `CadQuery` (bazat pe OpenCASCADE): Pentru generarea fișierelor STEP/IGES valide.
    - `pyRANSAC-3D`: Pentru detectarea primitivelor (planuri, cilindri).

3. Analiza Bazei de Cod `qwensurfcad` (Ce refolosim, ce rescriem)

Conform documentației proiectului, iată ce putem prelua:

- ✅ **Refolosim:** Viewer-ul STL (Three.js), sistemul de OrbitControls, scheletul UI pentru panouri, sistemul de raycasting de bază și snapping-ul la vârfuri/muchii.
- ❌ **Rescriem complet:** Logica de export STEP (cea existentă generează primitive izolate, nu topologie B-Rep validă) și motorul de detecție a primitivelor (care dă rezultate eronate).

4. Implementarea UI/UX

Interfața trebuie să fie identică ca logică cu capturile de ecran:

- **Layout cu 3 Coloane:**
    - **Stânga (Toolbox):** Panouri pliabile pentru `PREPARE` (Import, Orientare), `GUIDES` (Trace, Draw, Cuts), `BUILD CAD`, `EXPORT`.
    - **Centru (Viewport):** Canvas Three.js. Necesită un mod de randare dual: Mesh solid (gri) și Wireframe suprapus (roșu). Aici se desfășoară acțiunea.
    - **Dreapta (Context & Object Browser):** Setări care se schimbă în funcție de unealta activă (ex: toleranța de snapping la MagicTrace) și un arbore cu entitățile create (Mesh, Ghidaje, Schițe).

5. Funcționalitatea Cheie 1: MagicTrace (Trasarea Magnetică)

Aceasta este inovația principală. Utilizatorul nu desenează orbește, ci este ajutat de software să „simtă” geometria mesh-ului.

Cum funcționează (pentru agentul AI):

1. **Raycasting:** La mișcarea mouse-ului, se calculează intersecția cu mesh-ul.
2. **Analiză Locală:** În loc să plaseze punctul exact pe triunghi, codul analizează vecinătatea (ex: într-o rază de 2mm).
3. **Snapping Inteligent:** Prioritizează:
    - Vârfurile de muchie (edge vertices).
    - Muchiile ascuțite (unghi diedru mare între normale).
    - Centrele fețelor cilindrice (pentru a găsi axa găurilor).
4. **Fitting:** Pe măsură ce utilizatorul plasează puncte (click-drag), se colectează o listă de puncte 3D. La final, se aplică un algoritm de *Least Squares Fitting* (sau RANSAC) pentru a extrage o linie perfect dreaptă sau un arc perfect circular.
5. **Feedback Vizual:** Când cursorul este aproape de o muchie, aceasta se evidențiază (ex: se colorează în galben), iar un text mic afișează „Snapped to edge”.

6. Funcționalitatea Cheie 2: Quick-Reverse (STL2STEP)

Pentru mesh-uri simple (piese mecanice prismatice), aplicația trebuie să ofere un buton de conversie automată.

- **Pipeline Backend (Python):**
    1. **Segmentare:** Folosește `Open3D` pentru a împărți mesh-ul în regiuni cu aceeași normală (fețe plane) și regiuni curbe.
    2. **Detecție Primitive:**
        - *Planuri:* Identificate prin clustering pe baza vectorilor normali.

    - *Cilindri/Sfere/Conuri:* Folosește `pyRANSAC-3D` pentru a potrivi aceste primitive pe norul de puncte al mesh-ului.
3. **Generare B-Rep:** Cu `CadQuery`, construiește un solid parametric. Ex: Creează un cub, apoi scade cilindrii (găurile) identificați.
4. **Export:** Generează direct fișierul `.step` sau `.iges`.

7. Exportul (Cerință Obligatorie)

Aplicația trebuie să poată exporta rezultatele în trei formate:

1. **STEP & IGES:** Pentru a fi deschise în SolidWorks, Fusion360, SolidCraft etc. Generarea se face în backend cu `CadQuery` (ex: `cq.exporters.export(solid, 'piesa.step')`). Acesta va crea un fișier valid cu topologie (fețe, muchii, vârfuri).
2. **JSON Nativ (SolidCraft):** Un fișier structurat care conține coordonatele 2D/3D ale schițelor (linii, arce) și planurile pe care sunt proiectate. Acesta va fi importat direct ca schiță în SolidCraft.
3. **DXF (opțional):** Pentru schițe 2D pure, folosind biblioteca `ezdxf`.

8. Instrucțiuni Pas cu Pas pentru Agentul AI

Dacă ești un agent AI care primește acest document, urmează acești pași pentru a construi aplicația:

- **Pasul 1 (Setup):** Clonează `xitix/qwensurfcad`. Analizează componentele React și Three.js. Elimină codul de export STEP defect și logica de detecție a primitivelor.
- **Pasul 2 (UI Polish):** Asigură-te că interfața arată ca în capturi: panouri laterale, canvas central, comutare wireframe (roșu).
- **Pasul 3 (MagicTrace):** Implementează un modul în Three.js pentru `Raycaster`. Când utilizatorul apasă click, emite un eveniment către backend (sau calculează local, dacă e posibil) pentru a găsi cel mai apropiat vârf/muchie și a „snappa” punctul.
- **Pasul 4 (Backend):** Creează un server FastAPI simplu. Expune un endpoint `/api/quick-reverse` care primește un fișier STL, rulează pipeline-ul Open3D + CadQuery și returnează un fișier STEP.
- **Pasul 5 (Integrare):** Leagă butonul de „Export STEP” din UI de endpoint-ul backend-ului.

Acest ghid oferă o foaie de parcurs clară pentru a transforma o idee conceptuală într-o aplicație software reală și funcțională, folosind cele mai bune unelte open-source disponibile.